

EJERCICIO 7. EXPOSICIÓN



QUÉ PROBLEMA RESUELVE EL PROYECTO ASIGNADO Y CON QUÉ DATOS.

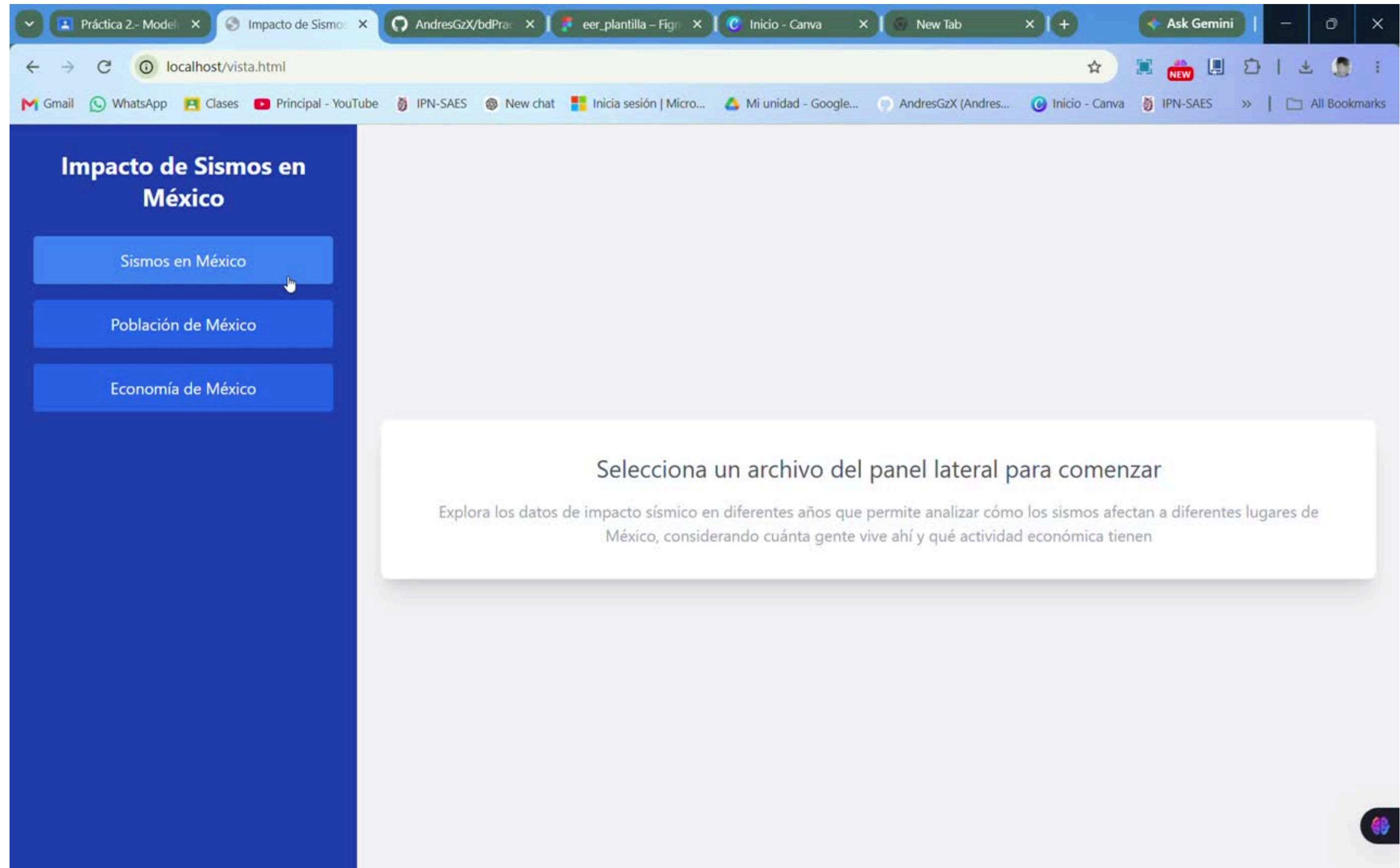
Problema que resuelve

- Complejidad de los datos técnicos: El Servicio Sismológico Nacional genera reportes muy detallados, pero su nivel técnico impide que el público general o analistas sin conocimientos especializados los entiendan fácilmente. El sistema soluciona esto transformando los datos en representaciones visuales e interactivas.
- Aislamiento de la información: Permite cruzar la actividad sísmica con factores demográficos y económicos. Esto ayuda a comprender no solo dónde tiembla, sino el impacto potencial en la población y la infraestructura de cada región.

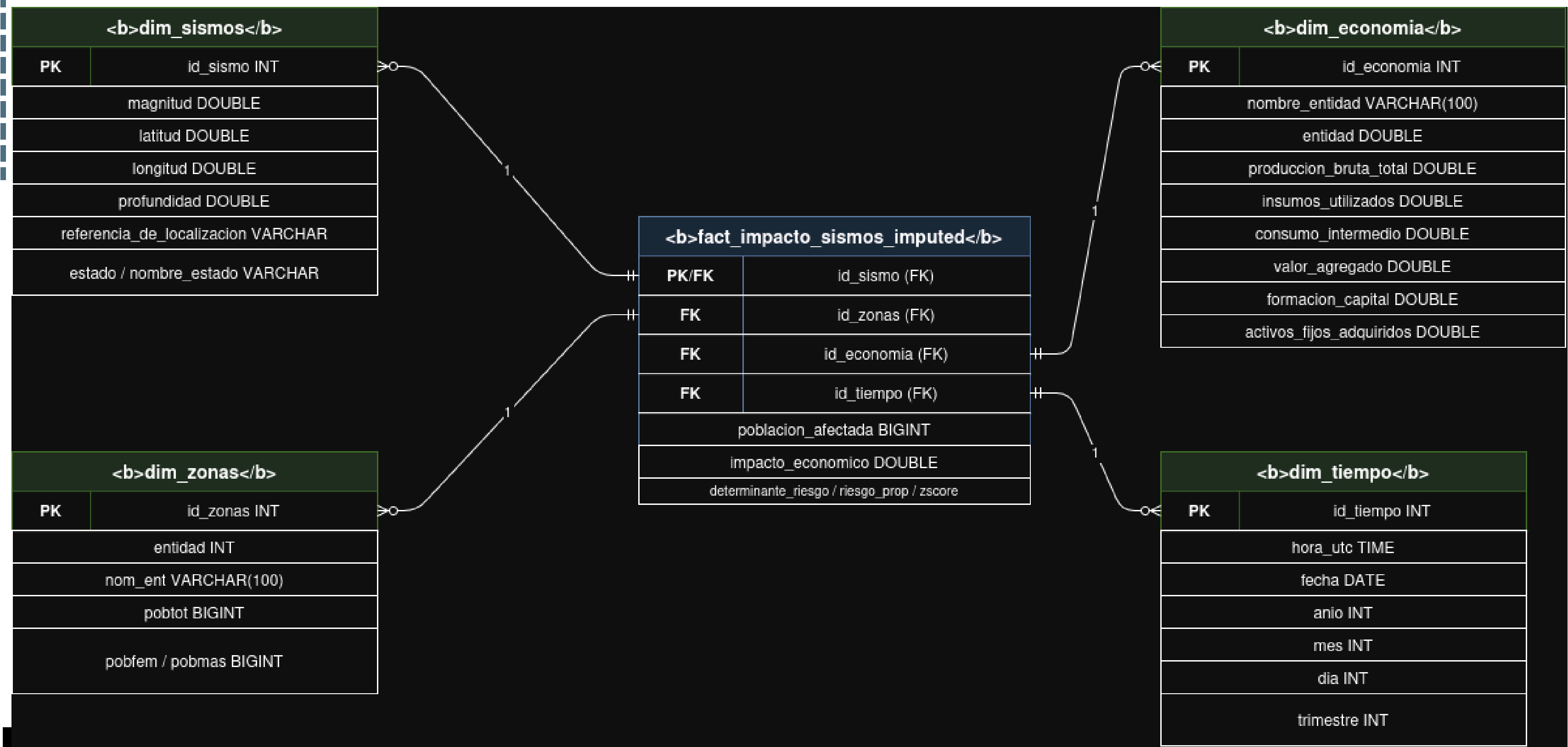
Datos que utiliza

- Datos Sísmicos: Información en tiempo real e histórica sobre los sismos ocurridos en el país, provista por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
- Datos Demográficos y Económicos: Información estadística y geográfica sobre la población y la economía de las distintas regiones, provista por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO FUNCIONANDO



MODELO EER DEL PROYECTO ASIGNADO



PROPUESTAS DE MEJORA 1

Pipeline ETL Automatizado

Objetivo Principal: Eliminar la actualización manual de datos sísmicos creando un mecanismo de ingesta automática y continua desde las fuentes oficiales hacia la base de datos PostgreSQL.

- **El Problema Actual:** El sistema depende de que un desarrollador descargue e importe archivos estáticos manualmente a la carpeta data/ del contenedor, provocando que la información de la plataforma se desfase rápidamente.
- **Beneficio para el Usuario:** Al ingresar a la plataforma, el usuario final verá **sismos reales y actualizados** (del mismo día o de la última semana) sin depender de que un administrador suba archivos de forma manual.
-
- **Impacto en el Modelo de Datos (BD):**
- **Nueva Tabla (bitacora_etl):** Servirá para auditar las actualizaciones automáticas (ID, fecha de ejecución, cantidad de registros nuevos, estado exitoso/fallido y fuente).
- **Modificación en Tabla sismos:** Se añade la columna creado_el (Timestamp NOW()) para identificar el lote en el que ingresó cada sismo.
- **Justificación Técnica:** Durante las pruebas con Docker, el equipo constató que el proyecto carece de conexión nativa para actualizar los reportes continuos del SSN.
- **Dificultad y Desarrollo:** Calificada como **Media**. Requiere desarrollar un script en **Python** (usando requests y pandas) para extraer los datos e integrarlo mediante una tarea programada (**cron job**) dentro del entorno Docker actual, garantizando que el frontend no sufra alteraciones.

PROPUESTAS DE MEJORA 1

- Optimización de Usabilidad, Didáctica e Indicadores Económicos
- Objetivo Principal: Mejorar la experiencia de usuario (UX/UI) en el mapa, añadir descripciones didácticas sobre sismos y completar la integración de los datos económicos del INEGI que el proyecto original dejó pendientes.
- **El Problema Actual:** El mapa presenta problemas de usabilidad (zoom accidental al hacer scroll en laptops), la navegación carece de animaciones fluidas (causa desorientación) y la dimensión económica del INEGI no está visible ni completamente modelada en el prototipo actual.
 - **Beneficios para el Usuario:**
 - **Control de Mapa (Scroll-Lock):** Un botón flotante para bloquear/desbloquear el mapa y evitar movimientos accidentales al navegar por la página.
 - **Filtro Geográfico por Estado:** Un buscador desplegable que enfoca automáticamente el estado seleccionado en el mapa y filtra sismos e indicadores.
 - **Didáctica y Fluidez:** Tooltips interactivos que explican los tipos de sismos al pasar el cursor, transiciones visuales fluidas y un botón fijo de "Regresar al Inicio".
 - **Impacto en el Modelo de Datos (Modelo en Estrella):**
 - **Modificación en dim_clasificacion:** Se añaden las columnas descripcion_didactica (texto explicativo) e icono_categoria (recurso visual).
 - **Nueva Tabla (dim_economia_inegi):** Incluye datos sobre unidades económicas, personal ocupado, producción bruta y sectores predominantes (conectada a la ubicación geográfica).
 - **Justificación Técnica:** Se basa en pruebas de usuario que detectaron los fallos de navegación y en resolver una línea incompleta del prototipo original, el cual prometía integrar los Censos Económicos del INEGI pero no los mostraba.
 - **Dificultad y Desarrollo:** Calificada como **Baja - Media**. La mayor parte del trabajo se concentra en el frontend (JavaScript, Leaflet y CSS) y en agregar una tabla dimensional estática en la base de datos, sin alterar el motor principal del sistema.

MODELO EER DEL PROYECTO PROPIO. ■

